## §2 統一大表（66 位）

**欄位說明**：依總分降序排列，編號採 S / A / B / C 前綴標示優先級。**競爭大廠綁定**欄整合所有與 TSMC 合作可能有影響的外部身份（競業獨董 / Chair / 顧問 / Director / JDP / 技轉 / 商秘），標記「無」代表完全自由 PI。
**長期投資**欄：第一波（3-6 月啟動）/ 第二波（6-12 月）/ 第三波（12-18 月）/ 觀察（條件釐清後）/ 不啟動。

| # | 教授 | 校系 | 專長領域 | 代表實績（近 3 年） | 合作企業紀錄 | 落地程度 | 製程/封裝應用點 | 學生素養 | 長期投資 | 競爭大廠綁定 | 建議合作方式 | 補充備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 王俊明 | NSYSU SAT Professor of Practice | AI 光刻 OPC/RET/DFM | SPIE Photomask Japan 2025 ML 光刻 hotspot 預測；業界實戰型 | TSMC 設立 SAT 中心；KLA Corp. | 實戰量產級（業界訓練） | 2nm EUV OPC 核心 / 光罩修正 | TSMC 南科實習通道；SPIE 一作學生 | 第一波 | 無 | 既有 SAT 框架擴大專案 | 9.0 分；體制內合作易深化 |
| S02 | 江蕙如 | NTU EE/GIEE（PhD: NCTU 電子 2002） | AI-EDA / GNN Placement & Routing | DAC/ICCAD 一作頂會穩定；2025 ISPD SC Chair；2023 ACM SIGDA Meritorious Service | 無大廠 Director 綁定；NTU EDA 體系 | EDA 原型級可遷移商用 | Placement & Routing AI / DFM | IRIS Lab；國際頂會一作 | 第一波 | 無 | NTU EDA 體系 + 共同研究計畫 | 9.0 分；張耀文 MediaTek 失效後 EDA 軌道接棒 |
| S03 | 馬誠佑 | NSYSU 電機 教授 + SAT 合聘（PhD: NCTU 電子 2008） | FeFET / HfZrO TFT / Neuromorphic | IEEE TED 2025 junctionless FeFET；56 期刊 + 47 國際研討會 / 9 專利 | 前 UMC 28/20nm 工程師（5 年，13 年前離職） | 研究級 → 可原型 | 2nm NVM / neuromorphic 邊緣 AI | 2021 升正教授；ADDA Lab 50-60 人 | 第一波 | 無 | 專案制委案 + 碩博暑期實習 | 8.9 分；南科 40min 地緣 |
| S04 | 陳亮嘉 | NTU 機械 終身特聘 + AOIEC 聯盟（PhD: U South Australia 2000） | OCD scatterometry / HAR TSV 量測 / AI metrology | 2022 NSTC 未來科技獎；2016 MOST 傑出研究獎；SPIE MIPC 2023-2026 連發；AOIEC 聯盟 43 家企業 + 4 校 | 致茂、均豪（中性，TSMC 上下游） | 量測設備量產級 | OCD/HAR TSV/3D AOI；CoWoS 量測補位 | NTU PMLab 21 人大型 | 第一波 | 無 | NTU AOIEC 聯盟下 fab 量測案 | 8.9 分；製程量測軸主力 |
| S05 | 胡璧合 | NTU EE 正教授（2024/08 升等）+ Micron Chair（PhD: NCTU 電子 2011） | FeFET × M3D × CIM × CFET SRAM | Nature Nanotech 2024 2DM SRAM；IEDM 2024/2025 各 2 篇；L'ORÉAL-UNESCO Women in Science 2023 | TSMC PhD Scholarship × 3 屆；Lam Research；美光 Chair | 頂會原型 + TSMC 製程支援 | N2/A16 BEOL FeFET / CIM macro | 奈米電子與記憶體 Lab；2025/08 兼 GUPS Director | 第二波 | 美光 Chair（非獨家、榮譽職） | Joint Lab + 多年期 JDP（3+2） | 8.8 分；IEDM/ISSCC/VLSI/CASNG-TC 技委 |
| S06 | 陳冠能 | NYCU ICST Dean + 電子所講座 | Hybrid Bonding / 3D IC / Layer Transfer / Hyper RDL | IEDM 2024 × 2 + VLSI 2024 × 2；400+ 論文、87 專利 | NCTU-TSMC JRC 成員；ITRI Adjunct；NSTC 微電子學門召集人 | 國際頂會系統整合領袖 | CoWoS-L 下一代 / SoIC / HBM 層間對準 | IEDM/VLSI 年均 6+ 篇一作 | 第一波 | 前 Micron Chair（2018-2021 已結束） | ICST 院級 Joint Lab + 年度技委 | 8.8 分；IEEE/IET/IMAPS/NAI/CIEE 五重 Fellow |
| S07 | 銀慶剛 | NTHU 統計與資料科學所 清華講座 | Time Series Knockoffs / Model Selection / 高維變數 | 2025 IMS Fellow；JASA 2024/2025 × 2；JCGS 2025 半導體缺陷機台應用；2024 教育部學術獎 | 2014 TSMC × 高雄大學（不良率降 11-14%）；2022 NCKU IYM 合作 | 方法論直接落地 fab | VM / SPC / 缺陷機台識別 | h-17；統計頂刊深度研究型 | 第一波 | US12354122B2 與 NCKU 共有（待 IP check） | NSTC 計畫伴投 + fab 資料合作 | 8.5 分 |
| S08 | 陳智 | NYCU 材料 講座教授（Chair Professor 2023/03-；前系主任 2017-2023） | nt-Cu 奈米雙晶銅 / Hybrid Bonding / Electromigration | Science 2012 (111) nt-Cu 發現人；Materials Characterization 2025；Applied Surface Science 2025；2023 NSTC 學術研究獎 | TSMC / MediaTek / Applied Materials / Lam Research / SRC 3yr | 技轉量產級 | SoIC Hybrid Bonding 核心材料 | h-56 / i10-201；UCLA King-Ning Tu 學派正統 | 第二波 | Chemleader 材料技轉（中性） | SoIC 材料 JDP + in-situ AFM PoC | 8.4 分；封裝材料最穩選手 |
| S09 | 詹寶珠 | NCKU EE 特聘（PhD: Texas Tech University 1991；前電資院長 2021-2024 / Miin Wu 院長 2021-2023） | Domain Adaptation / GAN / 醫學影像 DL | IEEE Fellow 2008；h-34；ACC-GAN / A-ReSEUnet 2024；Knowledge-Based Systems 2024；Taiwan AI CoE 顧問 | 無半導體廠綁定（零 domain 先例） | 方法論遷移需 PoC | 後段 AOI 跨製程 adaptation | NCKU 電資學院院級資源 | 第二波 | 無 | AOI 跨製程 Domain Adaptation PoC | 8.3 分；醫療 DL → 半導體方法論遷移 |
| S10 | 謝昱銘 | NCKU 半導體封測學位學程（PSPT）助理教授 | CNN-AVM / Concept Drift / Golden Path KSA / Transfer Learning | 2021-2024 IEEE RA-L/TASE 一作（鄭芳田共同通訊）；US11921474B2；IEEE Access 2025 Concept Drift；精準命中 fab 痛點 | 透過 iMRC 與 TSMC 既有關係（鄭芳田師承） | 直接落地 fab AVM | VM concept drift / CP 多變量時序 / KSA Root Cause | h-11；452 引用；Lab 5-10 人 | 第一波 | 無 | 師徒包：鄭芳田顧問費 + 謝昱銘 8-15M/3 年 | 8.3 分；IYM 系統第一順位接班 |
| S11 | 楊哲化 | NTUT 製造科技研究所（兼任機械系） | 雷射超音波 / 導波工程 / 3D 封裝隱裂 / 非破壞檢測 | T-SAFT 2023 雷射超音波 subsurface defects imaging；2024 導波分析；Johns Hopkins PhD；h-25 / 2,215 引用 | 無已知半導體廠合作（待查 NSTC 技轉庫） | 工業應用成熟（NDT 技術量產級） | 3D 封裝 / CoWoS / SoIC 內部隱裂檢測 | LUT Lab 4 間研究室；推估 10-15 人 | 第一波 | 無 | 3D 封裝樣品 PoC 3-6 月 + 後續 3-5 年顧問合約 | 8.1 分；補封裝檢測軸 |
| S12 | 江國寧 | NTHU PME 清華講座教授（PhD: Georgia Tech 機械 1989） | AI × FEA / 封裝疲勞壽命 / WLP ML 預測 | iMAPS Fellow（2019）；ASME EPPD Excellence；Sci Reports 2022 3D IC DL；Materials 2024 solder joint fatigue ML；NSTC Merit Research Fellow 2023 | 無 TSMC JDP（完全自由 PI）；ASME/iMAPS 體系 | AI × 封裝方法論第一人 | CoWoS 翹曲預測 / HBM 疲勞壽命 | 350+ 論文 + 43 國際專利 | 第二波 | 無 | 中心級 Joint Lab + 冠名年度獎 | 8.1 分；first mover 窗口 |
| S13 | 宋振銘 | NCHU 材料系 + 研發長 | Cu-Cu Bonding / 表面改質 / 電化學感測 / AI 預測平台 | 2025 未來科技獎；i-ONE 儀器創新獎；JMRT/JJAP 2025 多篇；光誘導表面改質專利 | CCNRIA 聯盟；跨彰師大 AI 協作 | 量測/感測 TRL 4-5 | Hybrid Bonding 線上感測 / 接合強度預測 | PCB 學生優秀論文金獎 2025 | 第二波 | 無 | 線上量測 + AI 預測平台 JDP | 8.0 分；研發長身份制度對接快 |

| # | 教授 | 校系 | 專長領域 | 代表實績（近 3 年） | 合作企業紀錄 | 落地程度 | 製程/封裝應用點 | 學生素養 | 長期投資 | 競爭大廠綁定 | 建議合作方式 | 補充備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S14 | 李家岩 | NTU 資管 + 管院副院長 + EiMBA Director（PhD: Texas A&M IE 2012） | DRL / MARL / 製造 OR / 排程 / 預測性維護 | MARL chiller IJPE 2025；DT-DRL AGV IJPR 2025-08；BMB-LIME 42 引用；IEEE TASM AE；2024 CIIE Best Paper；h-27 | 台積電（碩士工作）、日月光、台達、友達、華邦、Profet AI 顧問 | 多業態實戰；《製造數據科學》作者 | fab reticle 排程 / 異常偵測 / 預測性維護 / chiller 能源 | GitHub 開源 93+；PoLab 12-18 人 | 第二波 | 無 | Reticle DRL + chiller MARL JDP | 8.0 分；行政負擔重需排期 |
| S15 | 鄭桂忠 | NTHU EE（PhD: Caltech EE 2001） | Neuromorphic / CIM / ReRAM / TinyML | IEEE Fellow；第 21 屆國家新創獎；CES 2026 神經形態晶片展示；ISSCC 2024 ReRAM CIM 一作；Nature/Science 2024-2025 共著 | TSMC-NTHU JDP 教授；ITRI 生醫暨工業 IC 技術組 技術長（2017-）；台達飛雁特聘 2022 | ISSCC/VLSI 頂會晶片 tape-out | CIM 22→7nm 延伸 / AI 推論晶片 | h-49；NBME Lab；IEEE CASS VP 2022-2025 | 第二波 | TSMC-JDP（經費依賴非獨家） | CIM 22→7nm 延伸 JDP + tape-out | 8.0 分 |
| A16 | 張國浩 | NTHU IEEM 特聘 | Simulation Optimization / OR / RL for Manufacturing | IEEE T-SM Best Paper；**IJPR 2025-10 與 TSMC 工程師聯名** | **TSMC 公開聯名 2025**；TSMC/UMC/VisEra 顧問；力晶 Powerchip 2 年 CVD APC 案 | 產線最佳化直接應用 | 產能規劃 / APC 調度 / 良率優化 | NTHU IEEM Lab 中型 | 觀察 | 力晶 Powerchip 2 年案 + Micron Chair 傳聞待核實 | 釐清後可第二波 | 7.8 分（TSMC 聯名 +0.1） |
| A17 | 蔡佩璇 | NCKU CSIE 教授（IMIS 兼；PhD: NTHU 資工 2010） | Digital Twin / CPS / SOP 視覺驗證 / 多模態感測 | 2024-2025 Fulbright Senior Scholar（Pittsburgh）；IEEE IoT J 2025；ICCPS 2026；Applied Intelligence 2024 | NCKU 內部（無半導體廠綁定） | 醫療/災防 DT 方法論強；製程 DT 需遷移 | fab Edge DT / AMR/AMHS / SOP 視覺驗證 | CPS Lab（1 博 + 12 碩）；畢業生進 TSMC | 第二波 | 無 | fab DT PoC + SOP 視覺驗證 | 7.7 分；Fulbright 期間部分時間在美 |
| A18 | 林嘉文 | NTHU EE 特聘 + AI 中心副主任（PhD: NTHU 電機 2000） | Vision Transformer / 光刻 EDA / Mamba | IEEE Fellow 2018（multimedia coding & editing）；h-70；17,453 引用 | 清大 AI 中心副主任（無外綁） | 光刻 EDA 原型級 | 光刻 hotspot 預測 / OPC 替代 | AI 中心資源 | 觀察 | 無 | 光刻 EDA（12 月 PoC） | 7.5 分 |
| A19 | 范書愷 | NTUT 工管 特聘 + 管院 Dean（PhD: UT Arlington IE 1996） | SPC × ML / Virtual Metrology / 工業統計 | CIE 2022 VM 論文已落地半導體大廠；Engineering Optimization 首位亞洲主編 | 多家半導體大廠落地合作（未具名） | 工業統計方法論 + ML 落地 | VM / SPC / 工業統計 | NTUT 工管院長級資源 | 第二波 | 無 | NTUT 工管院級合作 | 7.5 分 |
| A20 | 郭鴻飛 | NTUST 自動化所 教授（PhD: Georgia Tech ECE 2004） | Mask Optimization / EUV / 光罩演算 / 對準誤差量測 | EUV lithography / 光學系統整合；學生流向 TSMC/南亞科/應材公開背書 | 無具體業界合作紀錄 | Mask AI 補位 | OPC 補強 / 對準量測 | NTUST 學生流向清晰 | 第二波 | 無 | Mask Optimization 共研 + 招募管道 | 7.5 分 |
| A21 | 高宏宇 | NTHU ISA 正教授（2024/8 從 NCKU 轉校；PhD: NTU EE 2003） | Retrieval Domain Adaptation / RAG | h-31 / 引用 5,106；ACL 2025 main；EMNLP 2023 Findings；TAICA 跨校 NLP 課程 400 人 | 無綁定；NTHU 資工 1994 首屆畢業 | 跨 domain 遷移方法論 | 工程師 RAG / 製程文件檢索 | IKMLab @ NTHU ISA | 第二波 | 無 | 2026 上線後即可啟動 | 7.3 分（重新核實後從 B 級調升） |
| A22 | 張耀文 | NTU EE 特聘（PhD: UT Austin CS 1996；2024 EECS 院長卸任） | EDA / Placement / Routing 世界級 | h-58 / 引用 12,544；IEEE Fellow 2013；ACM Fellow 2020；2024 ICCAD CAD Contest 冠軍；2023 ICCAD 3D Placement 冠軍；DAC 全球累積 95 篇第一 | NTU EDA 中心前主任；NTUplace4 已被 Synopsys 收購（MaxPlace） | EDA 世界級 | Placement & Routing / DFM | NTU 大型 Lab | 觀察 | MediaTek 獨立董事（2024/05-，任期至 2027） | 任期內暫不適用；卸任後立即第一波 | 7.3 分；江蕙如已接棒軌道 |
| A23 | 李淑敏 | NSYSU 資工 教授（2015 升等）+ IICD 兼聘（PhD: NCTU 電子） | AI-EDA / HDL Automation / Microfluidic Biochips | IEEE Senior Member 2014；2016 IEEE Education Society VanValkenburg Award；TCAD 2024 RL DDQN 紙基微流體；TSM 2022 晶圓缺陷 ML × 2 | Synopsys/Cadence 弱綁定（工具合作） | 南台灣 EDA 對口 | AI-EDA / 高雄 2nm 卡位 | EDA&T Lab | 第二波 | Synopsys/Cadence 工具合作（非人事） | 南台灣 EDA 合作 | 7.3 分 |
| A24 | 鄭芳田 | NCKU IMIS 名譽教授 + iMRC 執行長（PhD: Ohio State EE 1989） | AVM / IYM 系統發明人 | h-41 / 引用 6,074；IEEE Life Fellow（2008→2021）；US12354122B2；63 件技轉 / NT$2.7 億授權金；2024 國家發明創作獎銀牌；《Industry 4.1》專書 | TSMC 終生合作夥伴（1998-） | 技轉量產級 | AVM / IYM 系統架構諮詢 | iMRC 執行長；顧問職 | 觀察 | 2024/01/31 退休；iMRC 名譽教授 | 戰略顧問：年費 100-200 萬 × 5 年（搭配謝昱銘執行 PI） | 7.3 分；退休戰略顧問定位 |
| A25 | 李建模 | NTU EE/GIEE 副教授（PhD: Stanford ECE 2002） | 2nm/先進封裝 DFT / Test / Diagnosis / Yield | VTS 2025 ML-based Adaptive Wafer Sort + Multi-core Vmin Prediction；ASP-DAC 2025 3D-IC 熱預測；ITC 2024 量子 FD | MediaTek Vmin 合作（研究主題連結，非正式聲明） | IC Design 端 | Test 領域 NTU 旗手 | LaDS 聯合 Lab（黃俊良/黃鐘揚共設） | 第二波 | MediaTek Vmin（非獨家） | 產學共同主持 / 委託研究 | 7.2 分（職級從教授修正為副教授後 -0.3） |
| | 張孟凡 | NTHU EE 特聘 + TSMC Director of Corporate | | | 歷年 TSMC 合作；2025 升 Senior Fellow（傳） | 內部戰略資產 | CIM / ReRAM / Neuromorphic | | 不啟動 | TSMC Director / | 內部資源協調，不對外合作 | 7.2 分；TSMC Senior Fellow |

| # | 教授 | 校系 | 專長領域 | 代表實績（近 3 年） | 合作企業紀錄 | 落地程度 | 製程/封裝應用點 | 學生素養 | 長期投資 | 競爭大廠綁定 | 建議合作方式 | 補充備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A26 | | Research（PhD: NCTU 電機） | CIM / ReRAM / STT-MRAM / Neuromorphic | h-79 / 引用 21,849；**IEEE Fellow Class of 2026**；ISSCC 2025 三篇（14.1 STT-MRAM CIM / 14.2 Gain-Cell CIM / 2.9 STEP）；2025 Chenming Hu Award | | | | Memory Design Lab；TSMC 內部資源 | | Senior Fellow（2025-） | | |
| A27 | 水野潤 | NCKU 智慧與永續製造學位學程（PSSM）正職教授（PhD: Tohoku Univ 工博） | 異質整合 / 3D TSV 封裝 / Hybrid Bonding / Microfluidic Cooling | h-27 / 引用 2,671；296 件研究產出；2025 Cu/Polyimide Hybrid Bonding；2025 Microfluidic Cooling for ASIC；ICEP 2024 | NCKU × NARLabs TSRI 合作（2025；Tokyo Tech 正式連結待確認）；Waseda 上級研究員（雙重身份） | 量產驗證級 | 3D TSV 封裝 / Hybrid Bonding | Mizuno Lab @ NCKU 9 人 + Waseda 體系 | 第二波 | NCKU 正職教授（前誤記為客座） | NCKU 一般產學合約；可洽三方合作框架 | 7.2 分；NCKU 正職 |
| A28 | 吳添立 | NYCU EE 正教授（2026/02 升等；PhD: KU Leuven EE 2016） | GaN/SiC/$Ga_2O_3$ 功率半導體可靠度 / 功率 IC 設計 | h-28 / 引用 3,077；**2023 NSTC 吳大猷紀念獎** + CIEE 傑出青年；2025 IEEE Senior Member；imec Leuven 6 年（2011-2017）；NYCU-Keysight WISER 創辦人 | MediaTek Junior Chair（2017-，獨家 7 年）；ITRI Distinguished Research Fellow；TSRI Joint Researcher | 原型級可靠性 | GaN/SiC 功率可靠度（非 MediaTek 產品線） | WLab 200+ 論文 | 觀察 | MediaTek Junior Chair 7 年（獨家） | 需資訊牆協議；限制合作範疇 | 7.2 分（升等 +0.3） |
| A29 | 郭浩中 | NYCU 光電 Distinguished Professor（特聘 since 2013）+ 鴻海 HHRI 半導體中心主任（PhD: UIUC ECE 1999） | Micro-LED / 化合物半導體 / $Ga_2O_3$ MOSFET / ALD / QRNG | h-85 / 引用 34,160；五料 Fellow（IEEE 2015 / Optica 2011 / SPIE 2012 / IET 2012 / IAAM 2021）；NSTC 傑出獎 2020；Research.com TW EE Leader 2022-2025 | HHRI 半導體中心主任；Picosun 2022 結束（被 Applied Materials 收購） | 晶片設計量產級 | Micro-LED / $Ga_2O_3$ 晶片設計 | AESNL Lab + HHRI | 法務先檢 | HHRI 競業 + Picosun→應材 範疇 | 法務先檢 HHRI 競業；範疇限制 | 7.2 分（HHRI 待法務） |
| A30 | 陳柏宏 | NYCU 電子所所長（PhD: 東京大學 EE 2012） | PMIC / 無線電力傳輸 / **AI Server PSU** | h-22 / 引用 1,864；IEEE Senior Member；JSSC 2024 Quad-Mode 整流；TCAS-I 2025 Buck-Boost；**IPEMC-ECCE Asia 2025 Best Paper**；VLSIC TPC since 2020 | 無綁定 | 原型級 IC 設計 | AI Server PSU / N3/N2 I/O PD 優化 | Green Power Electronics Lab 約 16 人 | 第二波 | 無 | 單點技術合作；可順應所長行政檔期 | 6.9 分；AI Server 電源新方向 |
| B31 | 蔡銘峰 | NCCU 資料 正教授（2025/08 升等）+ AS CITI 合聘（PhD: NTU CSIE 2009，Hsin-Hsi Chen） | Learning-to-Rank / RAG | h-23 / 引用 5,393；最高引論文 ICML 2007 Listwise（3,005 引）；SIGIR 2025；TREC iKAT 2025；WSDM Cup 2016 冠軍 | AS CITI 兼任副研究員 since 2020/06；MSRA 2006 Best Intern；KKBOX、金融機構合作 | 方法論原型 | 工程師 RAG PoC | CLIP Lab | 第三波 | 無 | IT/FIT RAG PoC | 7.0 分 |
| B32 | 黃瀚萱 | Academia Sinica 資訊所 副研究員（2024 升等；PhD: NTU CSIE ~2013-2014） | CAG / RAG / LLM Eval | h-25 / 引用 2,209；WWW 2025 "Don't Do RAG: CAG"（82 引）；SIGIR 2023 General Co-Chair；ROCLING 2024 General Co-Chair | 無綁定 | 方法論原型 | 工程師 RAG 配套 | AS IIS 副研究員 | 第三波 | 無 | 與蔡銘峰配套 | 6.9 分 |
| B33 | 游濟華 | NCKU 工科系 副教授（PhD: NTU 土木 2013；MIT postdoc） | AI 多尺度模擬 / 新材料預測 | h-22 / 引用 2,339 / 62 件研究產出；2025 Materials and Design 編織複合 RL；2025 microfluidic thermal | 無綁定 | 方法論軸向前瞻 | SiO2/HfO2 工藝參數優化 | LAiMM Lab | 第二波 | 半導體學院合聘待核實 | 材料資訊學 PoC | 6.9 分 |
| B34 | 羅裕龍 | NCKU 機械 講座教授（Chair Professor）兼工學院副院長 + 儀器中心主任（PhD: U Maryland ME 1995） | 高深寬比結構關鍵尺寸預測 / 光學量測 | h-46 / 引用 6,918；SEM Fellow / CSME Fellow；2026 EV motor 藍光雷射焊接；transfer learning grating；SiC 雷射切割模擬 | 無綁定；亞洲實驗力學會主席 | 理論相符；無 PoC | GAA 奈米片光學量測 | MOEMS Lab + 儀器中心 | 第二波 | 無 | 高深寬比量測 PoC | 6.9 分（行政升級 +0.1） |
| B35 | 陳以錚 | NCU 資管 教授 + 系主任（PhD: NCTU 資工 2012） | 智慧製造 / I4.0 / 缺陷預測 | h-22 / 引用 1,728；IEEE TETC 2025 虛擬 RL 缺陷預測；TKDE 2026；TCSS 2024 transformer recommendation | 無綁定 | 方法論應用級 | fab 製程缺陷預測 | ADML Lab | 第二波 | 無 | fab 缺陷預測 PoC（3 月） | 6.6 分 |
| B36 | 蕭宏章 | NCKU 資工 教授（2012 升正；PhD: NTHU 資工 2000） | 分散式系統 / 聯邦學習 / 大數據平台 | h-17 / 引用 1,270；2022 IEEE TASE 數位孿生容器雲（76 引）；2018 IEEE ICTC 與聯電合作半導體大數據平台；2026 IEEE TSC | 日月光 / 華邦 / **聯電**（2018 合作論文）/ 工研院 / 資策會 | 大數據平台應用級 | 機台數據分散式儲存 / 聯邦學習 | 分散式系統研究實驗室 | 第三波 | 無 | 大數據平台 PoC | 6.6 分 |
| B37 | 許嘉裕 | NTHU IEEM 教授（歷程：NTUT → NTUST → NTHU；PhD: NTHU IEEM） | SPC / FDC / Yield / 半導體良率 | h-24 / 引用 2,549 / i10-42；2020 吳大猷紀念獎；NVIDIA 訪問研究員；中工會陳樹勛紀念講座 | 無綁定 | 方法論應用級 | SPC / FDC / Yield | NTHU IEEM Lab | 第二波 | 無 | SPC/FDC PoC | 6.5 分（職級從副升至教授 +0.6） |
| | 彭文志 | NYCU 資工 正教授 → TSMC 借調處長（內部 | | h-47 / 引用 8,214；SIGIR 2025 Agentic IR；LLM4TS 時序預測（490 引）；前 NYCU 資訊學院院長 | 2025 借調 TSMC（內部）；前工研院借調 2023/8-2024/1 | 內部員工 | Agentic IR 應用 | 前瞻資料庫系統實驗室 | 不啟動 | TSMC 借調處長 2025- | 內部資源協調；返校可重評 | 6.4 分；已內部化 |

| # | 教授 | 校系 | 專長領域 | 代表實績（近 3 年） | 合作企業紀錄 | 落地程度 | 製程/封裝應用點 | 學生素養 | 長期投資 | 競爭大廠綁定 | 建議合作方式 | 補充備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B38 | | 已確認；PhD: NTU EE 2001） | Agentic Decomposed IR / SIGIR | 2019-2022；前 E.SUN-NCTU 金融 AI 中心主任 2021-2024 | | | | | | | | |
| B39 | 連震杰 | NCKU 電資學院副院長 + 多媒體博士學程主任（PhD: U Pittsburgh EE 1998） | CNN/YOLO 缺陷分類 / 3D 結構光 / 人臉辨識 | h-20 / 引用 3,051；Sensors 2023 缺陷檢測 YoloV4；Measurement 2025；2000/2002 FERET 人臉辨識競賽冠軍；前 Identix DARPA 監控 | Intel/Qisda 2022（待核實具體文件） | 原型級 AOI | 3D 結構光 AOI | 機器人實驗室；南科 20 分鐘 | 第三波 | 無 | 3D 結構光 PoC 6-12 月 | 6.4 分 |
| B40 | 劉禹辰 | NCKU 機械系 助理教授（PhD: NCKU 材料 2019） | ML 材料熱力學 / 電遷移 / 焊接可靠性 | h-16 / 引用 690；Materials Characterization 2025/10 EM 臨界格變；2026 不鏽鋼熱穩定；2023 npj Computational Materials 輻照脆化 ML | 無綁定 | 新銳 Lab 原型 | 3D IC EM / 封裝散熱 | LIU LAB **20 人**（博 3 + 碩 12 + 大學 5） | 第二波 | 半導體學院合聘待核實 | 封裝 EM 可靠性 PoC | 6.4 分 |
| B41 | 林勇志 | NSYSU SAT 副教授級專業技術人員（2024/8 起；雙所合聘：先進封測 + 創新製造；PhD: NCKU 機械） | 3D 晶圓接合 / 異質整合封裝 | TSMC 2010-2023（特殊模組處經理/技術副理）；2021 TSMC 第 9 屆金牌保密獎銀獎；專長：Hybrid Bond / CoWoS / InFO / SoIC | 前 TSMC 13 年（商秘綁定） | 量產驗證 | 3D 晶圓接合 | NSYSU SAT LA7004 | 觀察 | 前 TSMC 13 年 + 商秘綁定 | 法務先檢 IP 邊界 | 6.3 分 |
| B42 | 黃乾怡 | NTUT 工管 系主任 + 教授（PhD: SUNY Binghamton IE 1996） | PCB Gold Finger AOI / 陶瓷基板 AOI / 智慧製造 | h-21 / 引用 1,503 / i10-41；2022 陶瓷基板 DL 缺陷檢測（33 引）；2022 5G 數位孿生（30 引）；2024 Smart TOPSIS NN 供應商（117 引） | 無綁定 | 後段供應鏈應用 | PCB Gold Finger / 陶瓷基板 | Advanced Process Technology and Quality Lab | 第三波 | 無 | CoWoS/SoIC 供應鏈端 | 6.2 分 |
| B43 | 楊素芬 | NCCU 統計 特聘教授（PhD: UC Riverside 統計） | AEWMA / CUSUM 非參數 / Bayesian EWMA | h-22 / 引用 2,015；2025 Sci Reports AEWMA Gamma；2024 QREI Birnbaum-Saunders 控制圖；2023 CIE 多變量 EWMA | 經濟部標準局品管委員；中華品質學會委員 | 純統計方法論 | SPC 方法論諮詢 | NCCU 統計 | 第三波 | 無 | SPC 方法論諮詢 | 6.2 分 |
| B44 | 林錦德 | NCU 機械 助理教授（PhD: NTU 機械 ~2012；前工研院智慧機械中心副主任 2017-2019） | AI 決策 / 可見光定位 VLP / AMR | h-6 / 引用 187；2025 IEEE Sensors Journal VLP+KAN；2025 Sci Reports 區塊鏈 Shop Floor；2024 IEEE Access；2016 RD100 Award | 透明牙套業 / 迅得機械 / 宏致電子；前工研院 | 原型級 PoC | AMHS 室內定位 / AMR | E2-218 IoT 製造 Lab | 第三波 | 無 | AMHS 定位試點 12 月 | 6.15 分 |
| B45 | 藍俊宏（Jakey Blue） | NTU 工工 副教授（2022/8 升等；PhD: NTU 機械 2010） | Physics-Informed APC / HMM 設備劣化 / XAI | h-13 / 引用 632；2010-11 TSMC Principal Engineer；2011-2018 法國 Mines Saint-Étienne（Postdoc → 助理教授；非學位授予校）；LAKE Lab | 前 TSMC Principal Engineer；Mines-NTU 2022 | 原型級 APC | 設備健康監控 / R2R Control | LAKE Lab | 第三波 | 無 | APC 短期 PoC 6 月 | 6.1 分 |
| B46 | 蔡坤諭 | NTU EE 副教授 + GIEE 兼聘（PhD: Stanford 航太 2002，副修 EE） | EUV / DFM / 多電子束微影 / OPC | h-12 / 引用 505；前 Intel 193nm 微影製程工程師（2002-2005）；TSMC-NTU Center 兼聘 since 2013；三個 Lab：NDFSL / PBPPIL / HPSSL | TSMC-NTU Center 13 年 | 微影/DFM 補位 | EUV / DFM 補強 | NTU EE Lab × 3 | 第三波 | 無 | 微影/DFM 補位 | 6.1 分 |
| B47 | 李宏毅 | NTU EE 正教授（2023 升等；PhD: NTU 通訊所 2012） | 語音 / NLP / 自監督學習 / LALM | h-62 / 引用 17,964；SUPERB benchmark（1,312 引）；Can LLMs Replace Human Evaluators（1,092 引）；YouTube 教學頻道 400+ 萬觀看；MIT CSAIL 訪問 2013-2014 | 無公開可見業界綁定（已確認非 Appier 共同創辦人） | 半導體論文零；方法論需橋接 | 工程師效率：LALM hands-free 操作 / 交班轉寫 / LLM-as-Evaluator 文件審查；Self-Sup 方法論可橋接設備聲學異常 | Speech Processing and ML Lab | 不啟動（保留橋接） | 無 | 工程師效率軸候補（非主軸）：先做 LLM-as-Evaluator SOP/ECN/FMEA 審查 PoC（3-6 月，最低橋接成本）；視成果再評估 hands-free LALM / 自監督聲學異常 | 6.1 分；半導體無直接交集，定位為跨域方法論候補；YouTube 影響力 = AI 人才漏斗 |
| B48 | 吳凱強 | NYCU 資工 正教授 + CS 所長（2025/8/1 起；PhD: CMU ECE 2011） | LLM 量化 / FPGA AI 加速 / DfT / Trojan / SSM 量化 | h-16 / 引用 973；ICLR 2025 Palu / Quamba；ICML 2025 Quamba2；ICCAD 2025 Contest 命題人；2018 TSIA 新秀；ICCD 2008 Best Paper | 前 Intel CAD 工具軟體工程師 2011-2013；Neuchips 顧問（排他性待核實） | 原型級 EDA+LLM | AI 晶片硬體安全驗證 Trojan/DfT | GREAT Lab 約 14 人 | 第二波 | Neuchips 顧問（排他性待核實） | ICCAD Contest 題目共同設計 | 6.0 分（升等 +0.3） |
| B49 | 杜長慶 | NYCU ICST 副教授（2026/02 從 NCU EE 轉入；PhD: U Washington Seattle EE 2011，Lih Y. Lin） | 矽量子點（SiQD）+ 功率電子（SiC/GaN）並存 | h-17 / 引用 1,157；2024 Nature Reviews Electrical Engineering 電動車功率展望；2022 LSC 共識聲明（145 引）；2022 β-Ga2O3 FET（100 引）；2022 SiC CMP review（86 引） | Foxconn 合作背景；上海交大密西根學院兼任 | 硬體應用 | 資料中心 PSU 能效 + Ga2O3 邊界探索 | NYCU ICST Lab（從 NCU 轉入） | 第三波 | 無 | 資料中心能效顧問 | 5.75 分 |
| | | | | | 無綁定 | | fab 製程資料 IoT / Edge | | 第三波 | 無 | 跨域應用 PoC | 5.55 分 |

| # | 教授 | 校系 | 專長領域 | 代表實績（近 3 年） | 合作企業紀錄 | 落地程度 | 製程/封裝應用點 | 學生素養 | 長期投資 | 競爭大廠綁定 | 建議合作方式 | 補充備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B50 | 陳朝鈞 | NCKU CSIE / IMIS 教授（since 2011/08；PhD: NCKU 資工 2004，Chiang Lee） | 智慧計算 / IoT / Edge Computing | h-16 / 引用 870；2025 IEEE RA-L；2025 Computing 期刊分散式 C4.5；IEEE CASE 2017 最佳應用論文獎；ICRA 2018 最佳論文入圍 | | 跨領域應用級 | | NCKU.IMIS.CIoT Lab | | | | |
| B51 | 曾釋鋒 | NTUT 製造科技所教授 + 機械系主任（PhD: NCTU 機械） | 雷射加工 / 表面處理 / 雷射感測器 | h-22 / 引用 1,310；141 篇 / 1,686 引（ResearchGate）；雷射誘導石墨烯感測器；MXene/ZnO 氣體感測器；2019-2020 NSTC 研究獎 | 無綁定 | 設備合作軌 | TGV/TSV 雷射加工 | 光製造與檢測實驗室 | 第三波 | 無 | 設備合作獨立分類（非 AI 軌） | 5.5 分 |
| B52 | 王蒞君 | NYCU 電機 終身講座 + 電機資訊學院院長（2023/02-；PhD: Georgia Tech EE 1996） | **AI for 6G 無線 / UAV-RIS / ISAC（非半導體製造）** | h-54 / 引用 10,729；IEEE Fellow 2011；2023 有庠科技獎；2025 潘文淵傑出研究獎；NSTC 傑出研究獎 ×2（2012/2017）；163 期刊 + 200+ 會議 + 26 美國專利 | 無綁定；前 AT&T Labs Research 1996-2000 | 通訊系統層 | **與 fab/封裝無直接連結**；可橋：TSMC 廠區 5G 私網 / ISAC 智慧工廠 | Intelligent Communication and Computing Lab（11 博 + 22-25 碩 + 1 博後） | 觀察 | 無 | **精省/低度合作**：5G 私網 + ISAC 顧問；院長身分帶來 NYCU 制度合作價值 | 5.4 分（研究主軸與半導體製造非直接相關，重評降級） |
| B53 | 陳正剛（Argon Chen） | NTU 工工 教授（PhD: Rutgers IE） | SPC (2009 前) / 超音波/OSA (2009 後) / 工程資料探勘 | h-22 / 引用 1,813 / i10-41；Optimal levels of process parameters（258 引，1993）；台大醫院甲狀腺超音波 CAD 合作；自 2009 轉生醫 | Jakey Blue 之師 | 歷史方法論顧問 | SPC/APC 方法論歷史權威；Jakey Blue（B45）之師，可作 Tier 2 方法論會診 | NTU 工工 Lab 3 人 | 不啟動（Tier 2 顧問） | 無 | Tier 2 顧問：依 Jakey Blue 案需求橋接 SPC/APC 方法論會診；不獨立委案 PI | 4.5 分；2009 後轉生醫，半導體 SPC 代表作 10+ 年 |
| B54 | 謝旻甫 | NCKU 電機 特聘教授（since 2022）+ 電機馬達技術中心（PhD: U Liverpool 機械 2000） | 馬達驅動 AI / 廠務風機預測維護 | h-36 / 引用 4,240；**2025 IET Fellow**；IEEE Magnetics Society Distinguished Lecturer 2025-2026；Stanford Top 2% Scientists 2022-2024；2022 李國鼎金質獎；2024 國科會傑出研究獎；前 NCKU 研發副校長 2023-2025 | 台達電 Chair 2019-2024；中鋼/國太中心合作 | 廠務應用 | 廠務風機 / 馬達驅動預測維護（fab 設施軸，非製程軸） | 電機與驅動系統實驗室 約 30 人 | 不啟動（轉介設施軸） | 台達電 Chair 2019-2024 | 轉介 Fab 設施部門：廠務風機 / 馬達驅動預測維護專案；本盤點（製程 AI 軸）不啟動 | 4.4 分；廠務軸而非製程 AI 軸 |
| B55 | 洪英超 | NTU 工工 教授（2022/8 從 NCCU 統計轉入；前 NCCU 統計系主任；PhD: U Michigan 統計 1995） | SVR Profile Monitoring / EV/Granger / 統計機器學習 | 42 篇論文 / 引用 370（ResearchGate）；2024 Granger 因果統計頂刊；2025 IEEE T-ITS EV 充電；曾訪 U Florida / MSR / 日本統計數理研究所 | 無綁定 | 方法論已漂移 | Granger Causality 因果統計可橋接 fab 多變量 SPC 根因分析（需方法論 PoC） | NTU IE Ying-Chao Hung Lab | 不啟動（單次諮詢） | 無 | 單次諮詢顧問：SPC 多變量因果鏈方法論問題；研究主軸已轉 EV 充電，不主動委案 PI | 4.2 分；統計頂刊 Granger 仍有橋接價值 |
| C56 | 林清安 | NTUST 機械 | 機械視覺 / 機械手臂 | 論文透明度低；曾列未入選 | 無 | 方向偏；證據不足 | 機械視覺 / 機械手臂與 fab AMHS / 後段封裝視覺定位有間接接點，但近年論文證據不足 | — | 不啟動（候補位） | 無 | 不主動接觸：證據不足；候補位待 AMHS / 封裝視覺軸 S/A 級 PI 飽和或缺人時再重評 | 4.0 分 |
| C57 | 柏林 Berlin Chen | NTNU 資工 | Mandarin ASR / BERT reranking | ASR 專家而非 LLM；半導體需 6-12 月橋接 | 無 | ASR 專項 | 台灣普通話 ASR → 製程文件檢索 / 工程師語音指令 | NTNU 資工 Lab | 不啟動（候補位） | 無 | ASR 專項 PoC（非主線）：與 B47 李宏毅工程師效率題目競合，李宏毅 LALM 路徑優先；候補位待主路徑卡關再考慮 | 3.8 分 |
| C58 | 王振興 | NCKU EE | Neuro-fuzzy / AIoT / 生醫 | 半導體契合僅 5%；主軸生醫訊號 | 無 | AIoT 邊緣 | AIoT / Neuro-fuzzy 邊緣推論方法論；fab 直接接點低（生醫主軸） | NCKU EE Lab | 不啟動（另案軸） | 無 | 不主動接觸：fab 製程契合度低；若 TSMC 員工穿戴監測 / 邊緣 AIoT 專案另起需求再評估 | 3.0 分 |
| C59 | 楊佳玲 | NTU 資工（借調中） | CIM + NAS / Memristor | IEEE Fellow 2026；2024 NSTC 傑出 | IEEE Fellow；政務次長借調 | 借調中 | CIM 架構 / Memristor | NTU 資工 Lab | 不啟動 | 2026/02 借調政務次長 1-2 年 | 2027 借調結束後重評 | 3.0 分（借調期降級） |
| C60 | 鄭少為 | NTHU 統計 副教授 | Gaussian Process / DoE | 近 5 年無頂期刊；副教授 17 年未升等 | 無 | 理論配套 | Gaussian Process / DoE 高維實驗設計（fab DoE 加速） | 無獨立 Lab | 不啟動（理論配套） | 無 | 理論配套（非獨立 PI）：可作他人主軸 PoC 的高維 DoE / GP 統計支援，不獨立委案；近 5 年產出薄弱 | 2.9 分 |
| C61 | 李祈均 | NTHU EE | Multimodal DL / Speech Affective | 0% 半導體；雙企業 COI 需先簽約 | NVIDIA 副主任 + 京元電子顧問 | 情感語音 | Multimodal 情感語音 → 工程師壓力 / 疲勞偵測（員工關懷軸，非製程） | BIIC Lab 12-18 人 | 不啟動（COI + 員工關懷軸） | NVIDIA 副主任 + 京元電子顧問 | COI 雙綁定先簽資訊牆協議；fab 應用接點僅員工狀態偵測（員工關懷軸非製程軸），優先度低 | 2.6 分 |

### 大表附註

#### A. C 級延伸候選池（C62-C75，14 位，列附名單）

下列 14 位於初篩時納入候選池，但因研究領域與本案題目（先進製程 / 封裝 / fab 應用 / 工程師效率）契合度 < 4 分（domain 不符 / 商業綁定 / 無半導體論文等），不建議啟動：

| 區段 | 教授 | 校系 | 主要研究 | 不啟動原因 |
|---|---|---|---|---|
| C62-C75 | 陳蘊儂 / 蔡宗翰 / 陳信希 / 孫民 / 鄭文皇 / 陳銘憲 / 莊永裕 / 洪一平 / 林軒田 / 徐宏民 / 張智星 / 傅立成 / 王傑智 / 許永真 / 簡仁宗 / 林守德 / 鄭卜壬 / 古倫維 / 馬偉雲 | NTU / AS / NCU 等 | NLP / CV / IR / 多媒體 | 多位 Appier 綁定；domain 不符；無半導體應用 |

#### B. 業界轉任池（1 位，已離開學界 PI 軌道）

| 教授 | 動向 | 處置 |
|---|---|---|
| 簡禎富 | 原 NTHU 工工清華講座；2024/07 副校長屆滿；2025/02 起任**臻鼎科技總經理** | 已轉業界，本盤點不列入；返校前不啟動 |

#### C. ranking 微調說明（基於公開資料二次核實）

下列 6 處異動於本次盤點完成：

- **A21 高宏宇**：原列 B 級；NTHU ISA 正教授（h-31 / NLP RAG）為 A 級分數段，調升
- **A25 李建模**：原 7.5（教授）；公開頁顯示**副教授**，分數修正 -0.3 → 7.2
- **B37 許嘉裕**：機構 NTUT → NTHU IEEM 教授（職級 +0.6 → 6.5）；SPC/FDC/Yield 直接題目
- **B47 李宏毅**：研究軸與半導體無直接交集，主分類不啟動；v4.3 雙 check 後追加跨域候補題目（LLM-as-Evaluator SOP/ECN 文件審查 / hands-free LALM / 自監督聲學異常），列入工程師效率軸方法論候補；YouTube 影響力同步為 AI 人才漏斗
- **B52 王菈君**：原 6.5（A22）；研究主軸實為 6G/UAV/RIS（非 AOI），降至 B 級 5.4
- **業界轉任池**：B54 簡禎富已任臻鼎 GM，從本盤點移除

## 大表解讀

### 分數分佈（66 位 S+A+B+C 級）

- **S 級（≥ 8.0）**：15 位
- **A 級（7.0-7.9）**：15 位
- **B 級（5.0-6.9）**：25 位
- **C 級（< 5.0）**：6 位（C56-C61）+ 14 位延伸候選池（C62-C75）

### 校系分佈（S + A 級 30 位）

- NTU：6 位
- NYCU：6 位
- NTHU：5 位
- NCKU：4 位
- NSYSU：3 位
- NTUT：2 位（楊哲化 S / 范書愷 A）
- NCHU：1 位
- NTUST：1 位
- Waseda（NCKU 雙重身份）：1 位

### 題目軸覆蓋

- **製程量測 / OCD / 3D AOI**：陳亮嘉（S04）、詹寶珠（S09）
- **APC / SPC / VM**：銀慶剛（S07）、謝昱銘（S10）、李家岩（S14）、范書愷（A19）、張國浩（A16）、許嘉裕（B37）
- **AI-EDA / Placement & Routing**：江蕙如（S02）、張耀文（A22，觀察）、李建模（A25）、李淑敏（A23）、林嘉文（A18）
- **AOI / 缺陷檢測**：詹寶珠（S09）、陳以錚（B35）、連震杰（B39）
- **3D 封裝 / Hybrid Bonding**：陳冠能（S06）、陳智（S08）、江國寧（S12）、宋振銘（S13）、楊哲化（S11）、水野潤（A27）、劉禹辰（B40）
- **Device / 新材料 / CIM**：馬誠佑（S03）、胡璧合（S05）、鄭桂忠（S15）、游濟華（B33）
- **Digital Twin / 排程**：蔡佩璇（A17）、李家岩（S14）、陳以錚（B35）
- **光刻 OPC / Mask**：王俊明（S01）、郭鴻飛（A20）、蔡坤諭（B46）
- **功率半導體 / 光電**：吳添立（A28）、郭浩中（A29）、陳柏宏（A30）
- **IYM / AVM（戰略顧問）**：鄭芳田（A24，師徒包搭配 S10 謝昱銘）
- **工程師效率 / RAG**：高宏宇（A21）、蔡銘峰（B31）、黃瀚萱（B32）、彭文志（B38，內部）

### 隱形綁定風險分佈

- **不啟動（內部 / 已轉業）**：張孟凡（A26 TSMC Senior Fellow）、彭文志（B38 借調）
- **觀察 / 法務先檢**：張耀文（A22 MediaTek 獨董）、吳添立（A28 MediaTek Chair）、郭浩中（A29 HHRI）、林勇志（B41 前 TSMC 商秘）、張國浩（A16 力晶/Micron 待核）
- **完全自由 PI（無任何綁定）**：S 級 15 位中 9 位、A 級 15 位中 7 位